壁仞软件开发控制面板系统 v1.0

目录

1 引言 4

1.1 背景 4

1.2 开发目的 4

1.3 阅读说明 4

2 软件总体设计 4

2.1 需求分析 4

2.2 软件概述 4

2.3 流程简图 5

2.4 运行环境 5

2.5 参考资料 5

3 软件功能描述及使用说明 5

3.1 状态概览 6

3.2 作业（Job） 6

3.2.1 概述 6

3.2.2 作业表 6

3.2.3 分页 7

3.2.4 过滤器 filter 7

3.2.5 作业的详细结果 9

3.2.6 作业历史 10

3.2.7 重新提交 10

3.3 测试结果（Result） 11

3.4 饼图 12

3.5 折线图 14

3.5.1 概述 14

3.5.2 访问步骤 14

3.6 散点图 16

3.6.1 概述 16

3.6.2 访问步骤 16

3.7 性能测试折线图 18

3.7.1 概述 18
3.7.2 访问步骤 18
3.8 比较报告生成 19
3.8.1 概述 19
3.8.2 步骤 20

1 引言

1.1 背景

在壁仞软件，我们部署了开源的自动化测试工具 Jenkins 来做持续集成，每天会为不同的项目跑各种自动化测试、生成许多测试数据（测试的项目、版本及其作者，测试类型、名字、结果等等）。

1.2 开发目的

为了实现集中查看测试数据、分析测试结果的变化趋势、快速向 Jenkins 重新提交测试等目的，我们开发了“壁仞软件开发控制面板系统”（即 Dashboard），当前版本是 v1.0。

1.3 阅读说明

1. 下文中所有图片中的红色中文字符均是为了说明步骤/功能等而添加的，原始网页不存在这些；
2. 为了清晰显示网页中一些内容，有些图片是对网页做了放大再截图的，或者把放大了的局部网页截图贴在原图上，所以可能格式不是很整齐。

2 软件总体设计

2.1 需求分析

经过前期调研分析，得到以下需求：

1. 将 Jenkins 测试结果写入数据库集中保存
2. 显示所有的测试结果
3. 对测试结果进行统计分析，并通过图表的形式直观显示给用户
4. 生成不同版本间测试结果比较的报告
5. 提供接口供用户触发 Jenkins 上相应的自动化测试作业

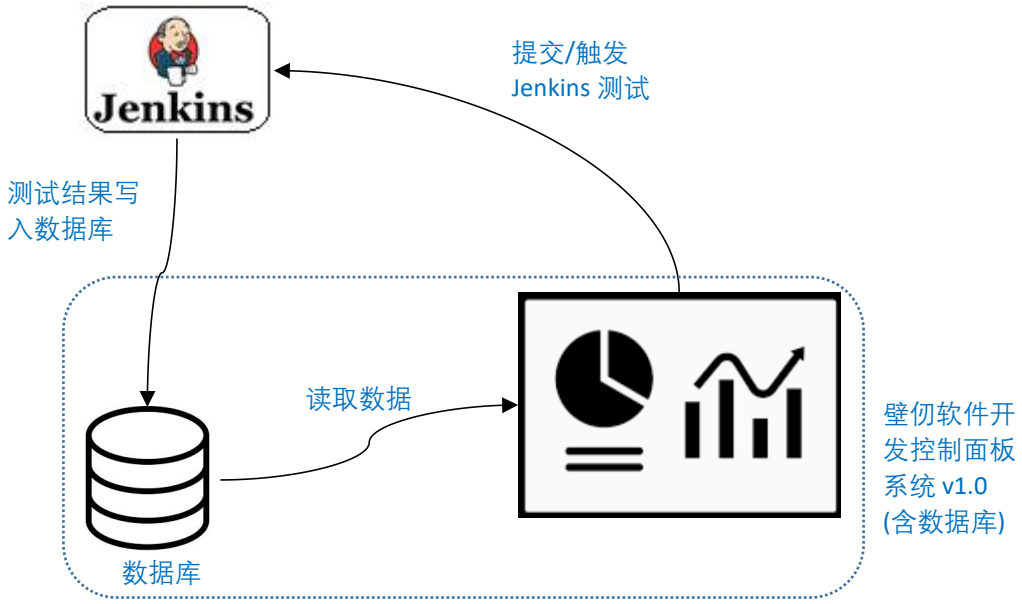
2.2 软件概述

为满足需求，“壁仞软件开发控制面板系统 v1.0”基于数据库+web 的形式开发，后端使用 MySQL 关系数据库和 Flask web 框架，前端使用 Bootstrap 框架和 Jinja2 模板，图表绘制使用开源的 plotly.js 库。用户的所有操作都在浏览器中完成。

这种设计使壁仞软件开发控制面板系统 v1.0 具有以下特点：

1. 多种类型的海量数据的集中处理
2. 数据可视化带来直观的趋势分析和比较
3. 与 Jenkins 之间便捷的交互
4. 无需安装，在浏览器网页中打开即可使用，方便快捷

2.3 流程简图



2.4 运行环境

“壁仞软件开发控制面板系统 v1.0”及其使用的 MySQL 数据库部署在一台安装了 Ubuntu 18.04 的工作站上。

2.5 参考资料

1. MySQL Workbench 用户手册
   https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/
2. Flask 用户手册
   https://flask.palletsprojects.com/en/1.1.x/#user-s-guide
3. Bootstrap 官方文档
   https://getbootstrap.com/docs/4.5/getting-started/introduction/
4. Jinja2 官方文档
   https://jinja.palletsprojects.com/en/2.11.x/
5. Plotly JavaScript 参考手册
   https://plotly.com/javascript/reference/

3 软件功能描述及使用说明

“壁仞软件开发控制面板系统 v1.0”的不同页面提供了不同的功能，包括:

1. 状态概览
2. 表格：作业表，测试结果表
3. 图：作业统计饼图，折线图，散点图

4. 触发 Jenkins 相关测试：重新提交作业，触发自动定位回归测试
5. 测试结果比较报告

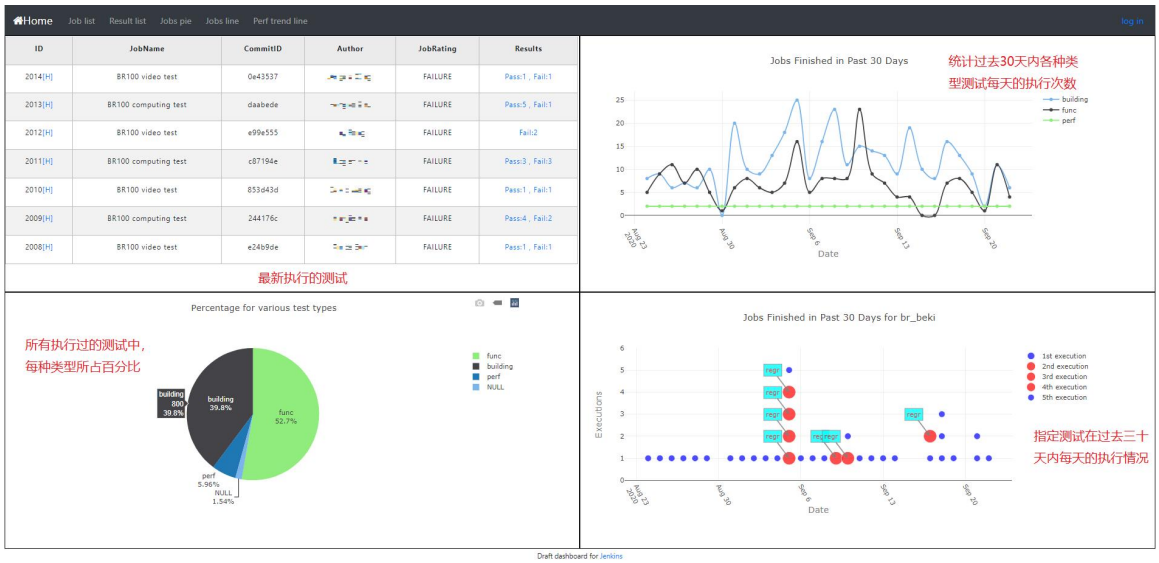
相关内容及使用步骤将在下面介绍，用户可以根据需要访问。

3.1 状态概览

“壁仞软件开发控制面板系统 v1.0”在主页页面提供当前的大概状态，包含四部分，分别显示以下内容：

1. 最新执行的测试的列表
2. 过去 30 天内各种类型的测试每天的执行次数
3. 各种类型测试所占的百分比
4. 指定测试在过去 30 天内每天的执行情况(次数，结果等)

通过主页用户可以对测试情况获取一个直观的了解，所有表格/图表均可以点击以查看更详细的信息，后文将分别加以详细描述。



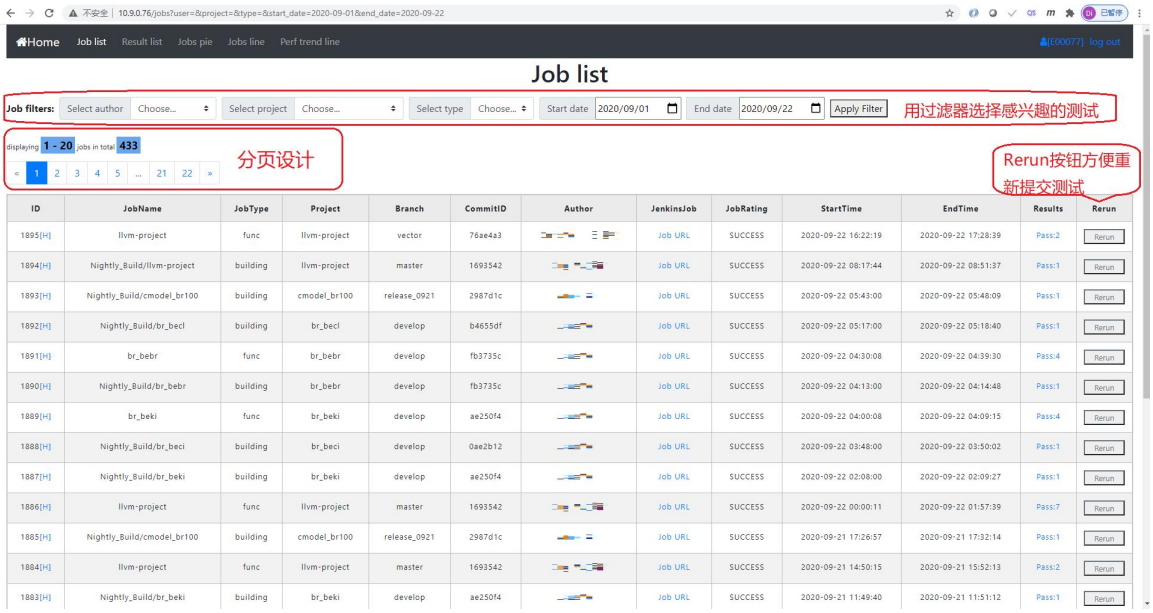
3.2 作业（Job）

3.2.1 概述

此处的作业（job）和 Jenkins 的 job 一一对应，代表一个特定类型（比如编译、功能、性能）的测试。一般来说，一个作业针对某个项目（project）的一次代码改动（commit），可能包含一到多个测试结果（result）。

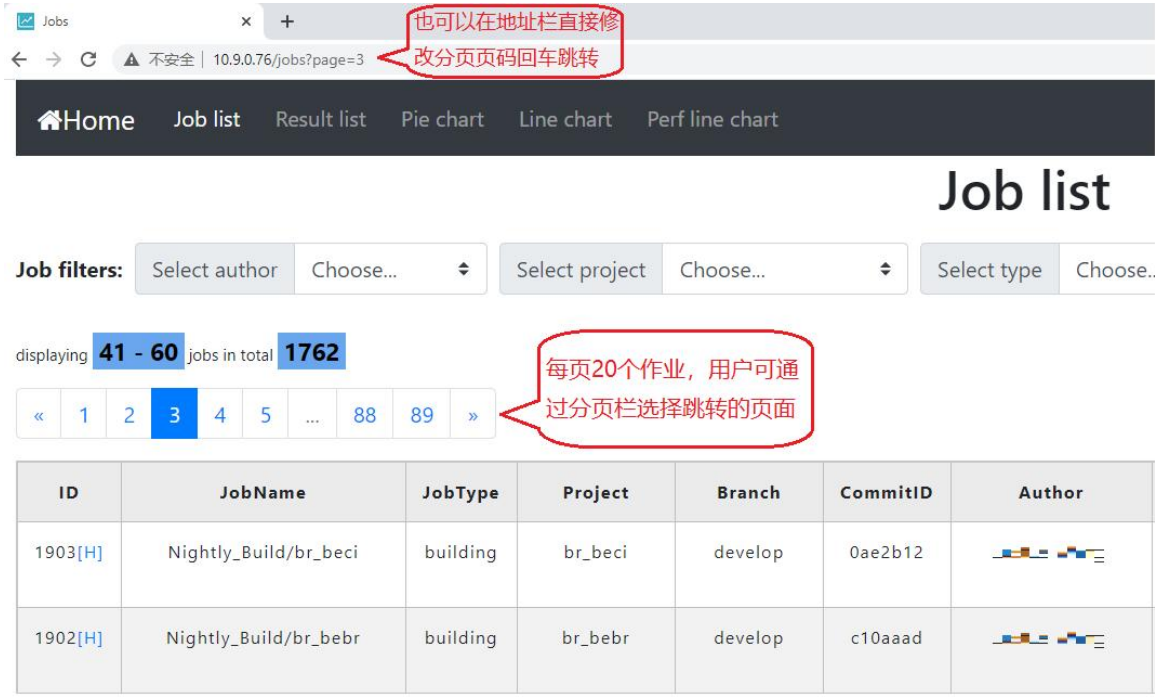
3.2.2 作业表

作业表（job table）是一个 html 格式的表格，它按照时间逆序由近到远列出用户感兴趣的所有测试。失败的作业行将以红色加粗字体显示，鼠标所在的行也会高亮显示。



3.2.3 分页

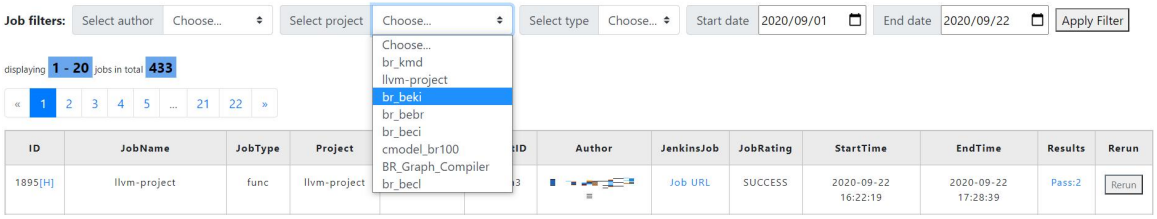
由于作业数量众多，全部显示在一页的话访问会不方便，所以它们被分为多页，每页 20 个。用户可以通过点击分页栏相关页码或者在网页地址栏直接修改页码(page=n)两种方式实现跳转。



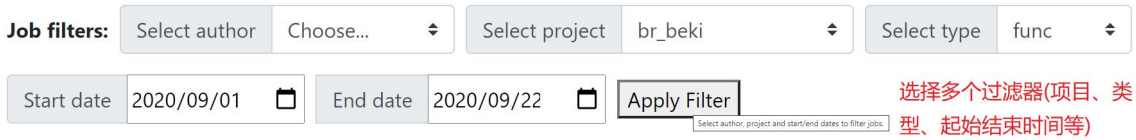
3.2.4 过滤器 filter

作业表包含了一系列过滤器，可以让用户方便的选择只查看自己感兴趣的测试列表。操作步骤如下：

1. 例如选择特定的项目（project）



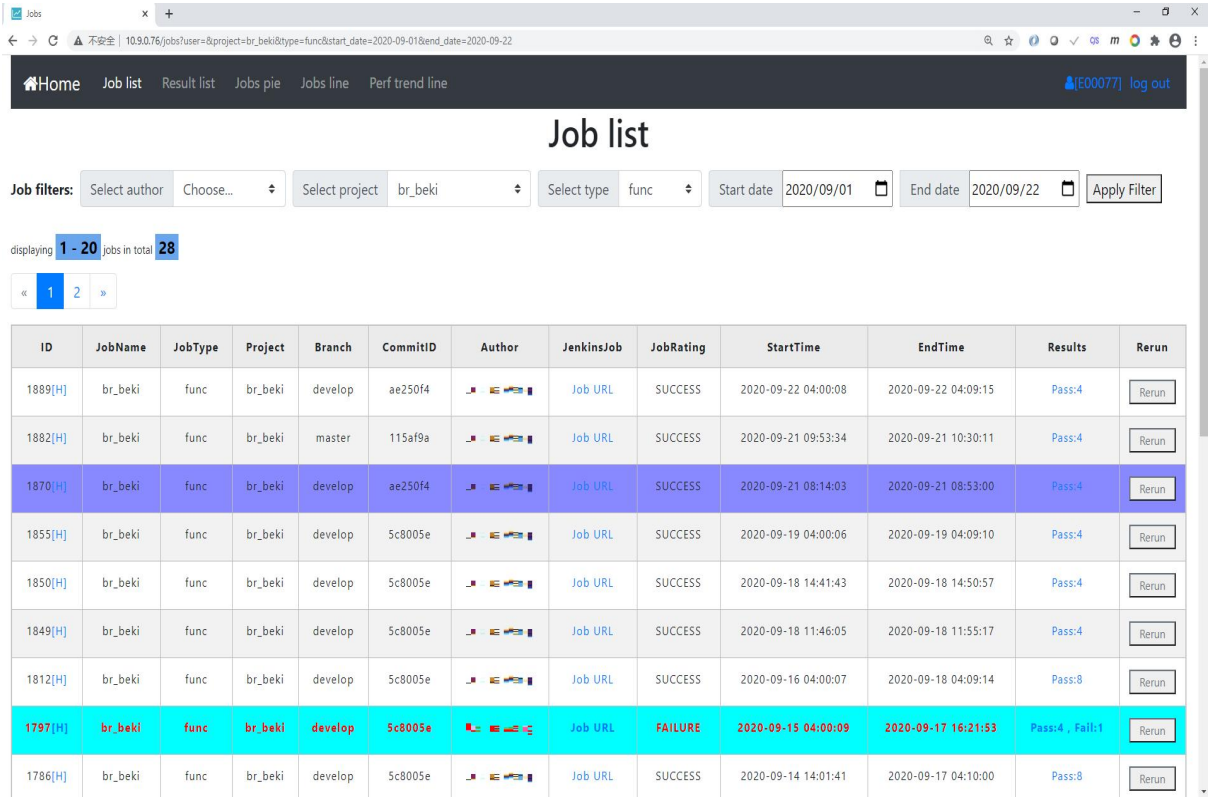
可以同时选择多个过滤器



2. 点击右侧的“Apply Filter”按钮



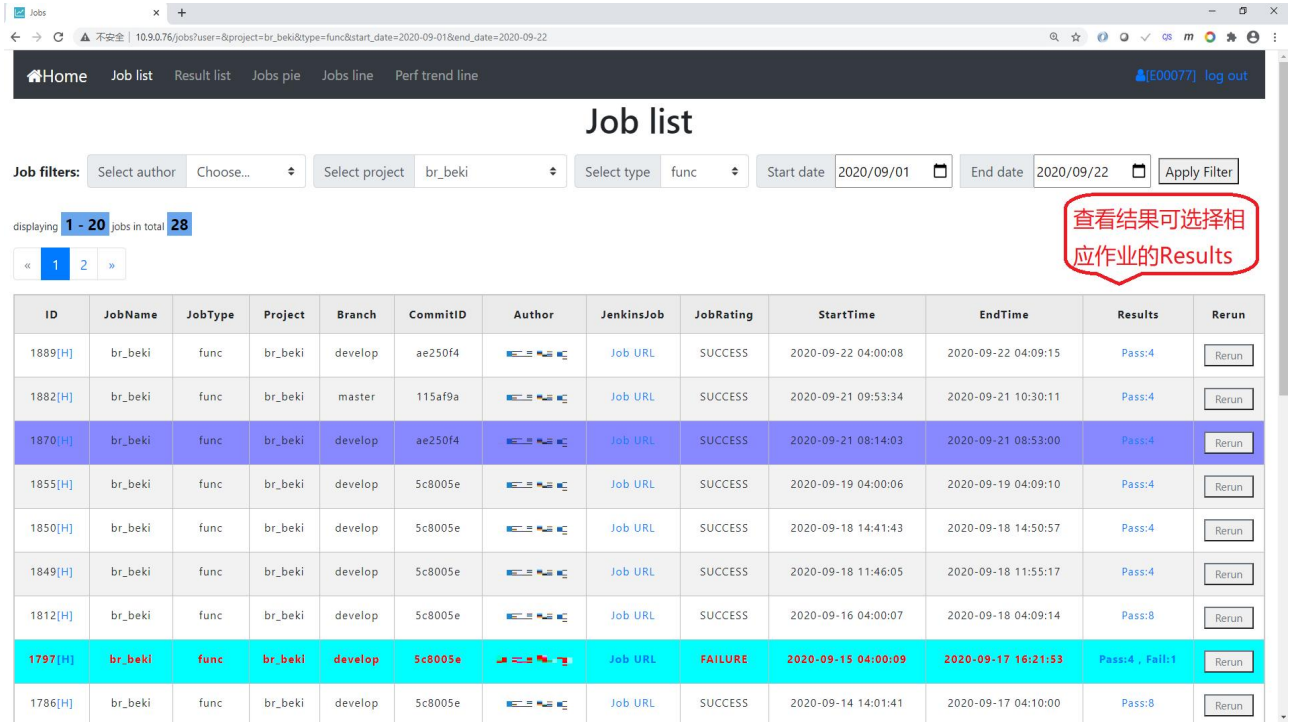
3. 过滤之后的作业表，仅包含符合条件的结果



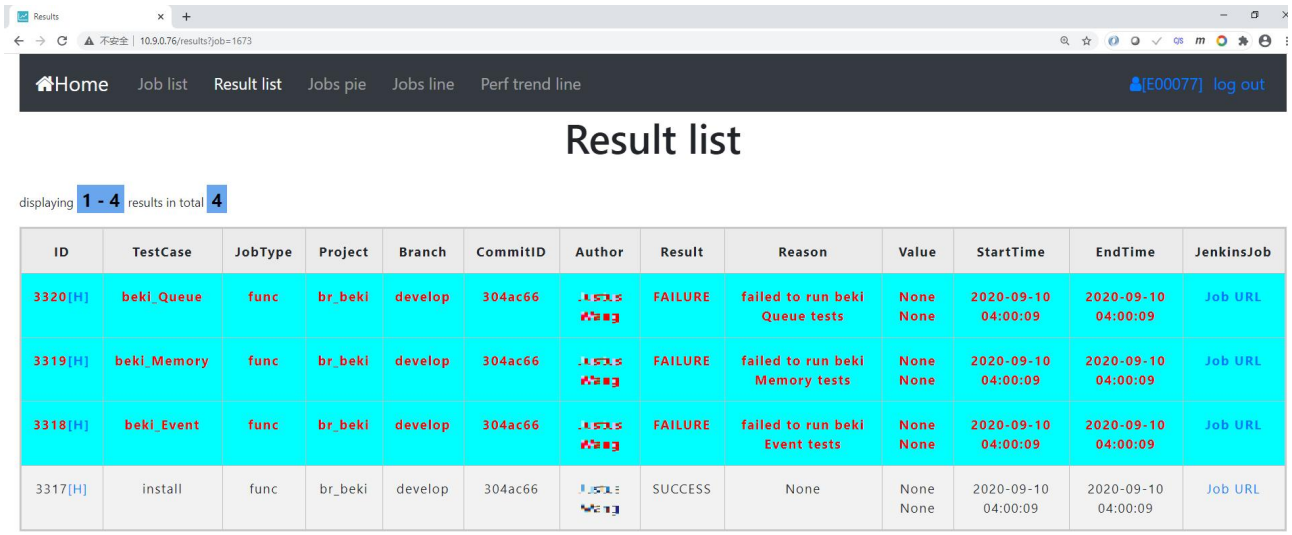
3.2.5 作业的详细结果

可以通过点击作业表相应行的结果（Results）那一列的链接来查看详细的测试结果

1. 点击下图中的结果（Result）列的链接



2. 跳转到相应的结果页面，执行失败的测试结果将以红色加粗字体显示以方便用户注意到



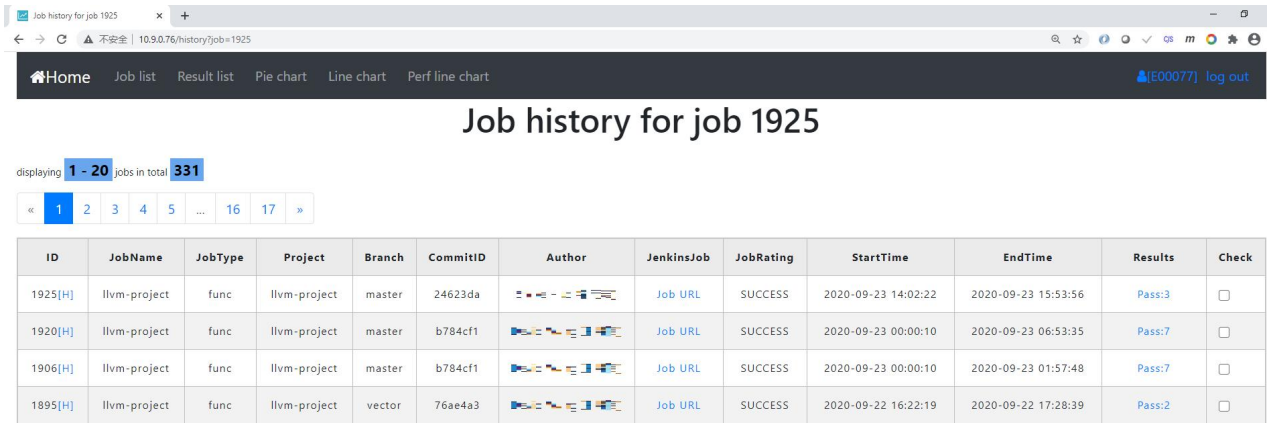
3.2.6 作业历史

作业表提供了历史记录查询功能

1. 选择作业表任意一行



2. 点击作业号（ID）后面中括号里面的 H 链接，即可打开此作业的历史作业页面



ID	JobName	JobType	Project	Branch	CommitID	Author	JenkinsJob	JobRating	StartTime	EndTime	Results	Check
1925[H]	llvm-project	func	llvm-project	master	24623da		Job URL	SUCCESS	2020-09-23 14:02:22	2020-09-23 15:53:56	Pass:3	
1920[H]	llvm-project	func	llvm-project	master	b784cf1		Job URL	SUCCESS	2020-09-23 00:00:10	2020-09-23 06:53:35	Pass:7	
1906[H]	llvm-project	func	llvm-project	master	b784cf1		Job URL	SUCCESS	2020-09-23 00:00:10	2020-09-23 01:57:48	Pass:7	
1895[H]	llvm-project	func	llvm-project	vector	76ae4a3		Job URL	SUCCESS	2020-09-22 16:22:19	2020-09-22 17:28:39	Pass:2	

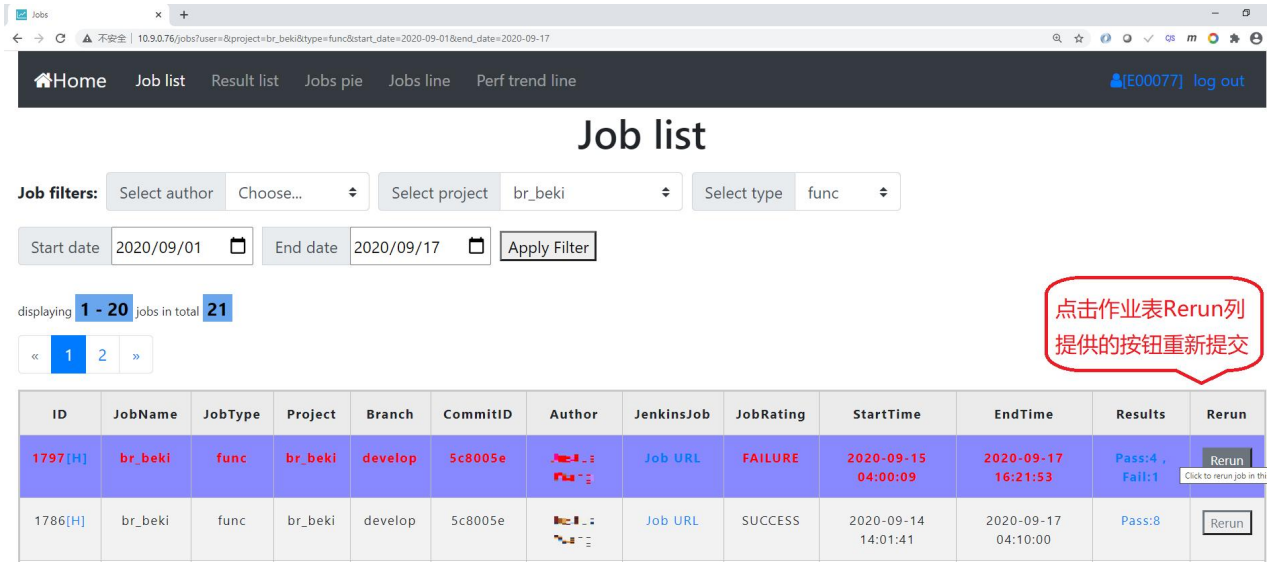
3.2.7 重新提交

作业表页面提供了重新提交作业（job）的功能。

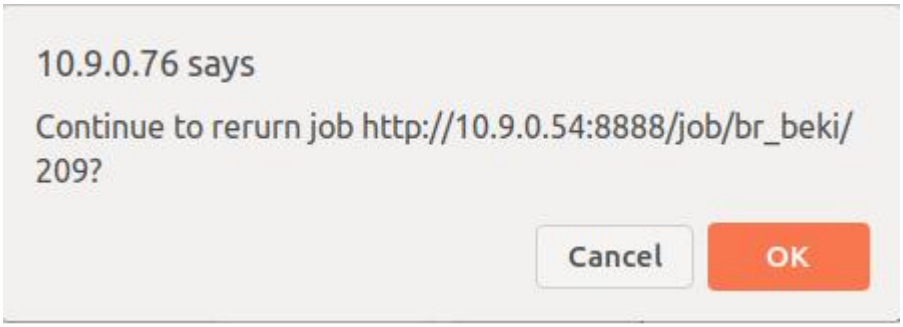
一个比较常见的情况是，用户发现自己提交的测试失败或者结果有不符合预期的情况，如果怀疑是环境或者网络等原因导致的，可以选择重新提交一次，以帮助排除这种原因导致的问题。

当然正常通过的作业也是可以重新提交的，以保持灵活性把决定权交给用户。

1. 点击作业表中对应行的最后一列（Rerun 列）的按钮



2. 在弹出的确认框中选择 OK（或者“确定”等，取决于系统语言设置）



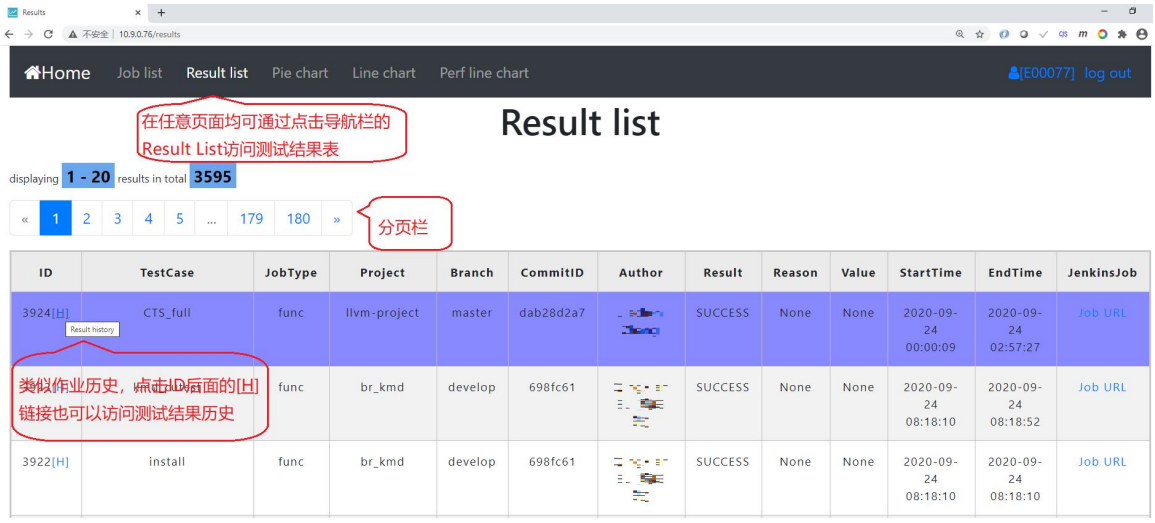
3. 重新提交成功后，提交的 Jenkins 作业链接会返回并显示给用户，例如下面弹窗中的 http://10.9.0.54:8888/job/br_beki/221/。



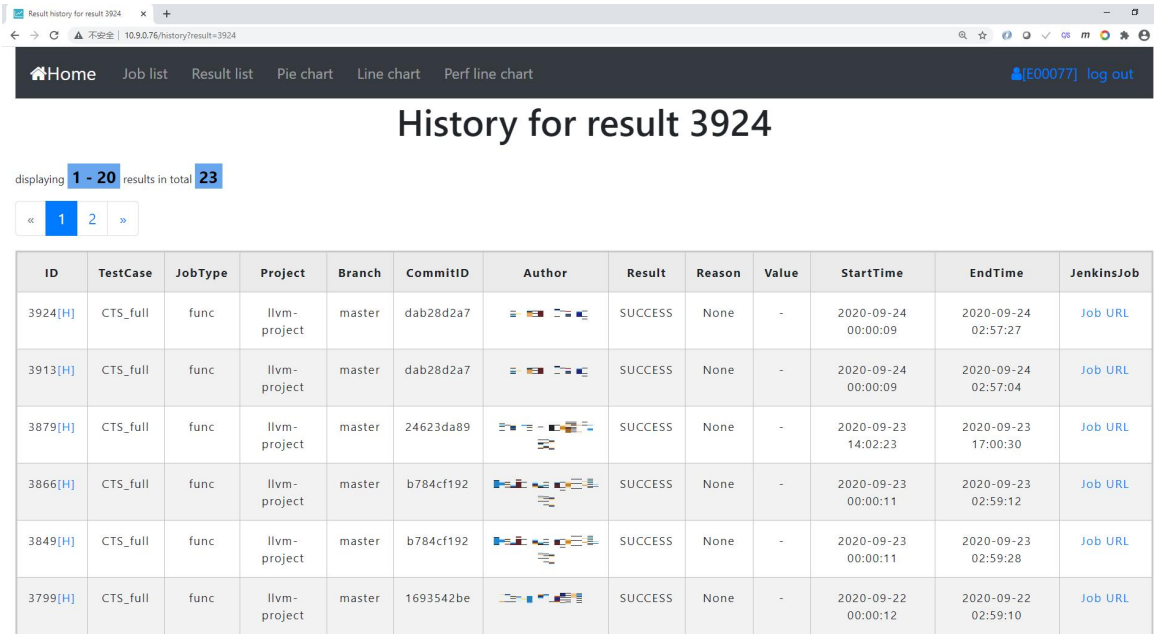
3.3 *测试结果（Result）*

和作业表页面类似，测试结果（result）也是以表格形式呈现所有的测试结果，也支持分页、历史查询等功能，操作和作业表类似。

1. 点击导航栏的“Result list”控件即可打开测试结果表：



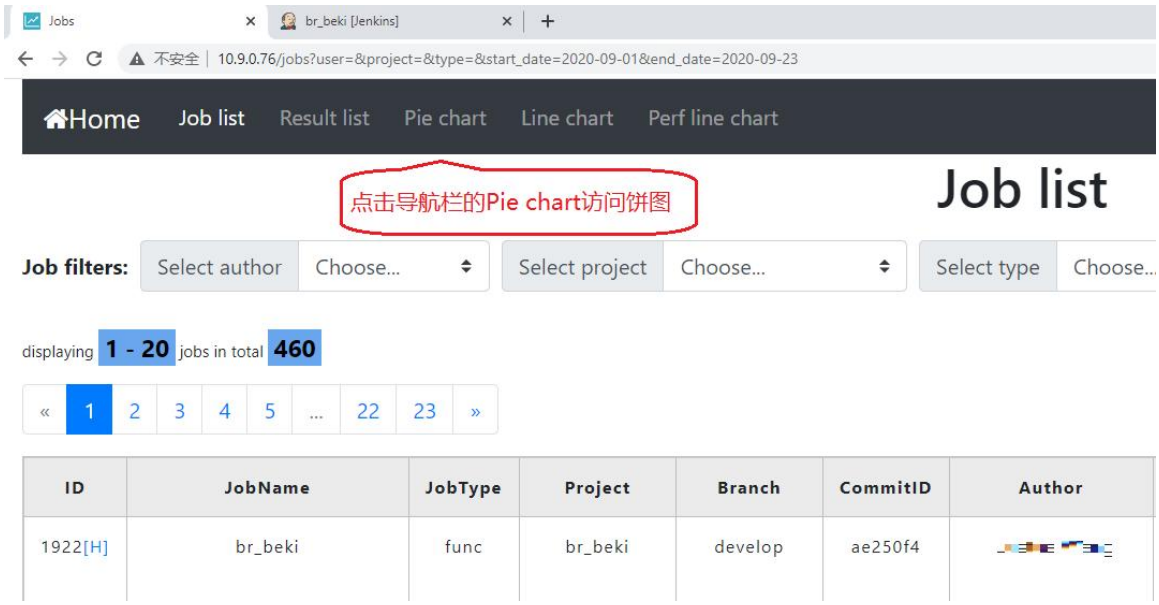
2. 点击测试结果号（ID）后面中括号里面的 H 链接，即可打开此测试的历史结果页面



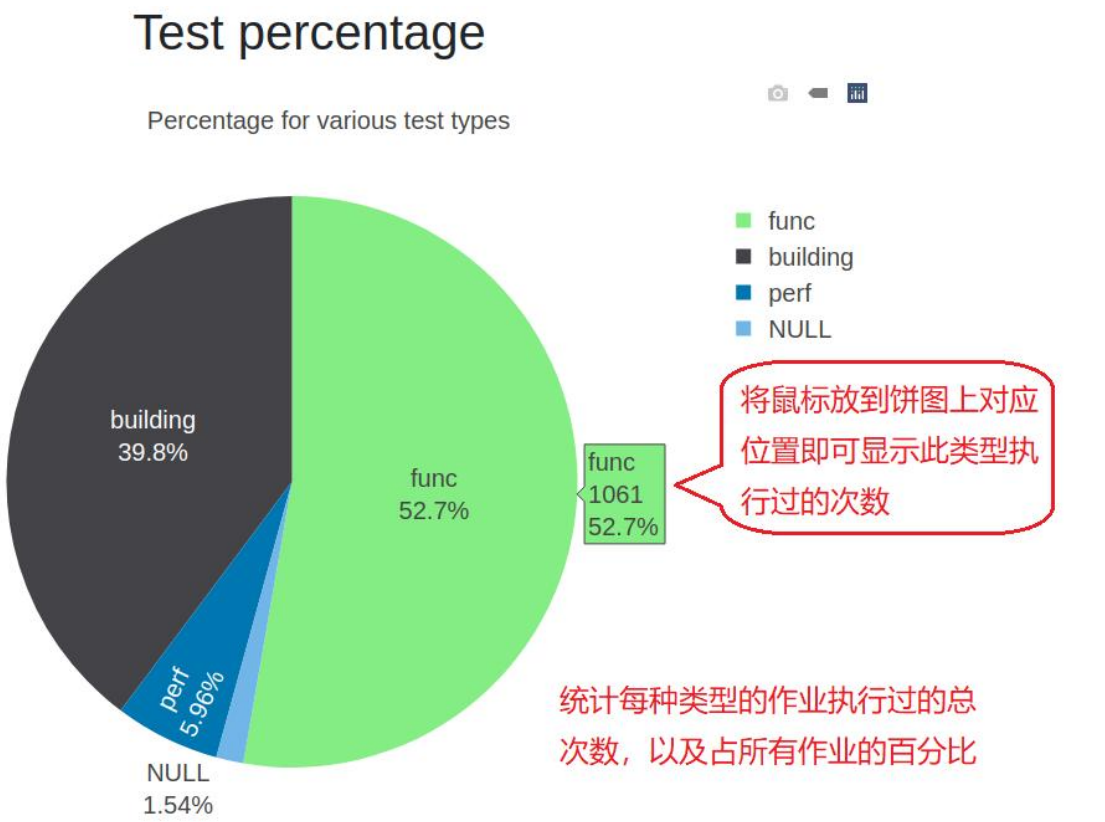
3.4 饼图

软件提供了对所有类型作业执行过的次数，以及它们在总次数中所占百分比的统计，以饼图形式呈现给用户。

1. 在任何页面，均可通过点击导航栏的“Pie chart”控件来打开作业统计饼图页面



2. 饼图包含了不同类型的作业所占总作业数的百分比，将鼠标放到饼图上面对于扇形上即可显示当前类型执行过的总数，比如下图中的功能(func)测试执行过 1061 次



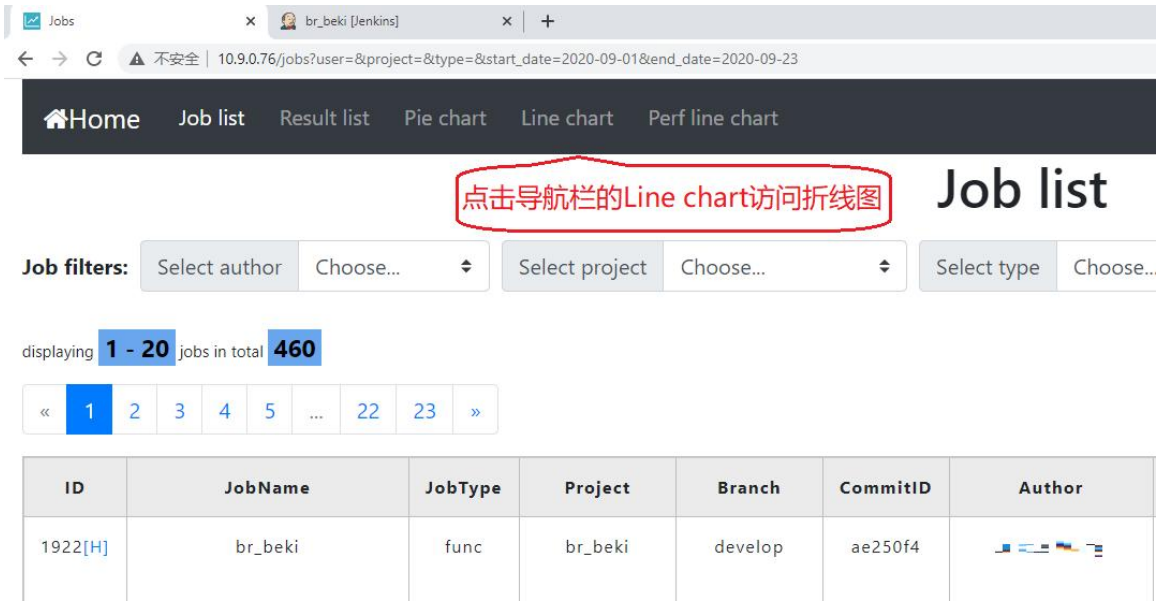
3.5 折线图

3.5.1 概述

折线图主要是用来分析作业（job）数据随时间的变化趋势，比如每天有多少个不同类型的作业被执行，其中有多少个作业成功、多少个失败，等等。

3.5.2 访问步骤

1. 在任何页面，均可通过点击导航栏的“Line chart”控件来打开作业折线图图页面



2. 当作业类型和作业名字的过滤器保持默认值（所有）时，折线图上每种类型的作业都表示为一条折线，代表每天执行的作业个数。见下图：



放大版，在折线图上移动鼠标时，将显示对应日期的数据，如下图中 2020.9.11，作业数目分别为：

- 编译（building）：14 个
- 功能（func）：9 个
- 性能（perf）：2 个



3. 显示特定类型的作业（job）每天成功和失败的测试数

线图页面也包含了多个过滤器供用户选择。例如，通过作业类型（job type）过滤器选择选择某一类型时，折线图内容将显示为此类型的作业每天成功和失败的测试数。

同样，可以把鼠标放到折线图上去显示当天成功和失败的作业数目。



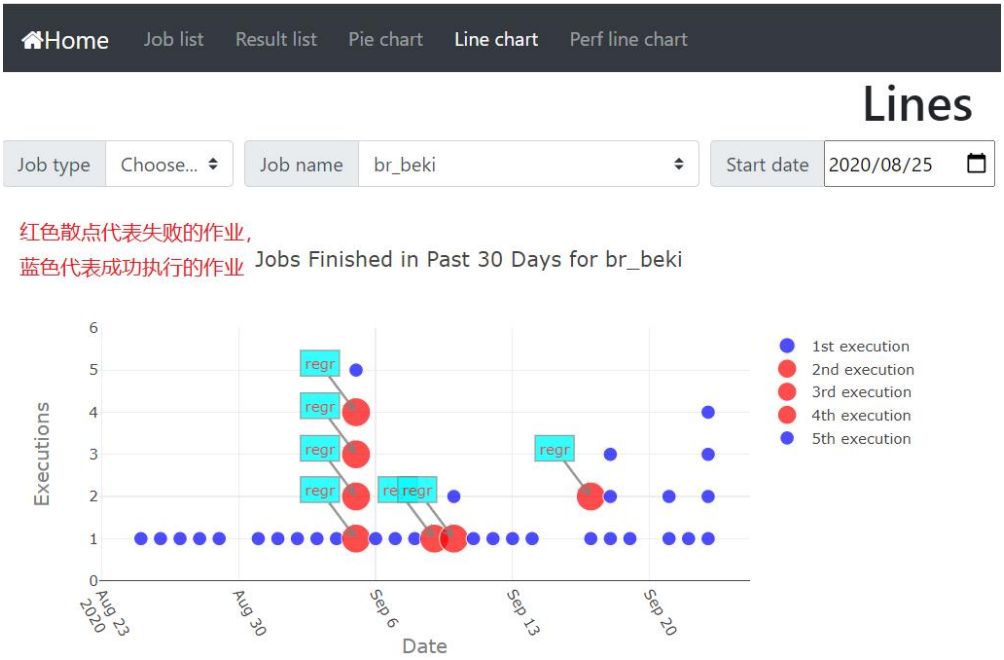
3.6 散点图

3.6.1 概述

折线图可以直观地显示趋势，但无法方便获取每个节点中包含的具体作业的信息并对其进行操作。为解决这个问题，我们开发了散点图，图中每个点用来表示一个独立的作业，用户可以获取其对应的详细信息，并通过点击散点进入后续操作（触发回归测试等）

3.6.2 访问步骤

1. 在上文提到的折线图页面，通过选择特定作业名，再点击“Apply Filter”按钮，即可进入此作业的散点图



2. 将鼠标移到任意散点上即可显示更多此散点对应的作业的信息

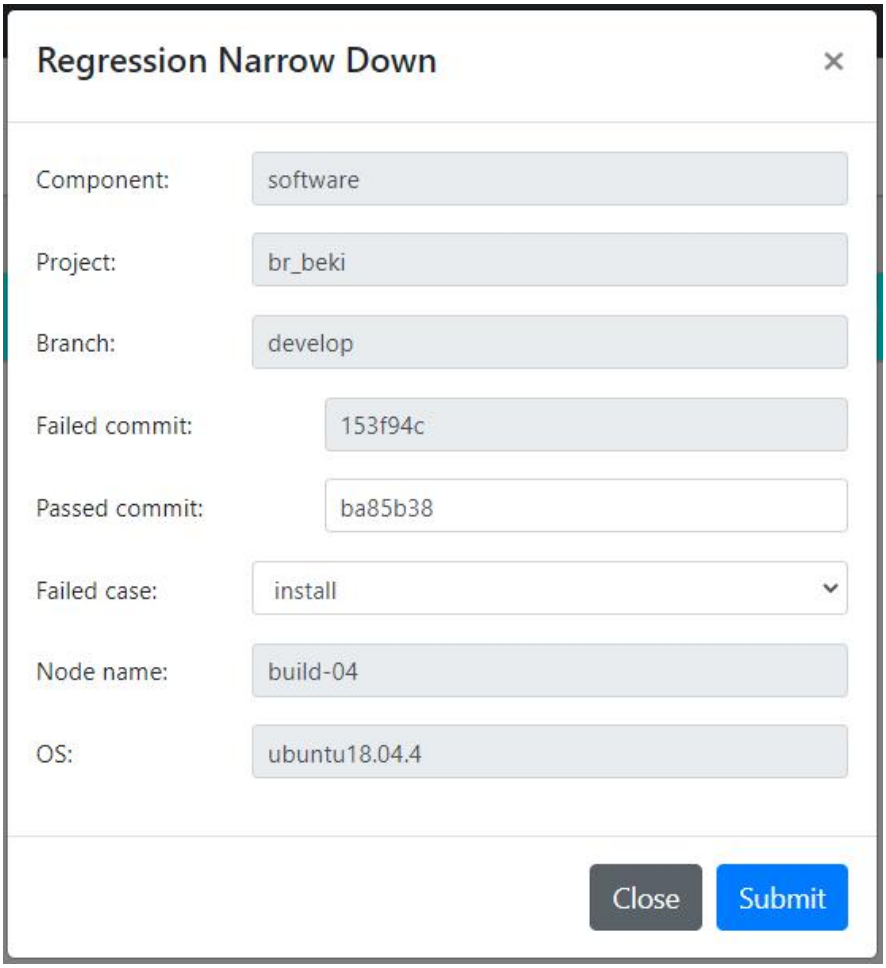


3. 鼠标点击任意散点，即可打开此散点对应的作业的链接



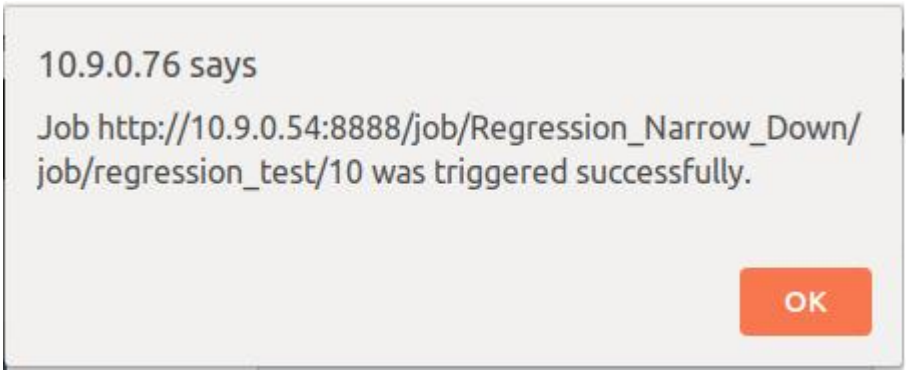
点击散点打开的失败作业页面，右侧会有一个触发(Trigger)按钮，可以点击它来触发自动定位回归测试(regressioin narrow down)以确定哪一个版本引入的问题

4. 当打开的是一个失败的作业页面时，可以点击触发（Trigger）按钮运行一个自动定位回归测试（regression narrow down），以锁定引入问题的版本。自动定位回归测试弹窗如下图：



5. 在弹窗中点击提交（Submit）按钮
自动定位回归测试提交成功后，相应的 Jenkins 作业的链接将会返回，例如下面弹窗中的

http://10.9.0.54:8888/job/Regression_Narrow_Down/job/regression_test/10



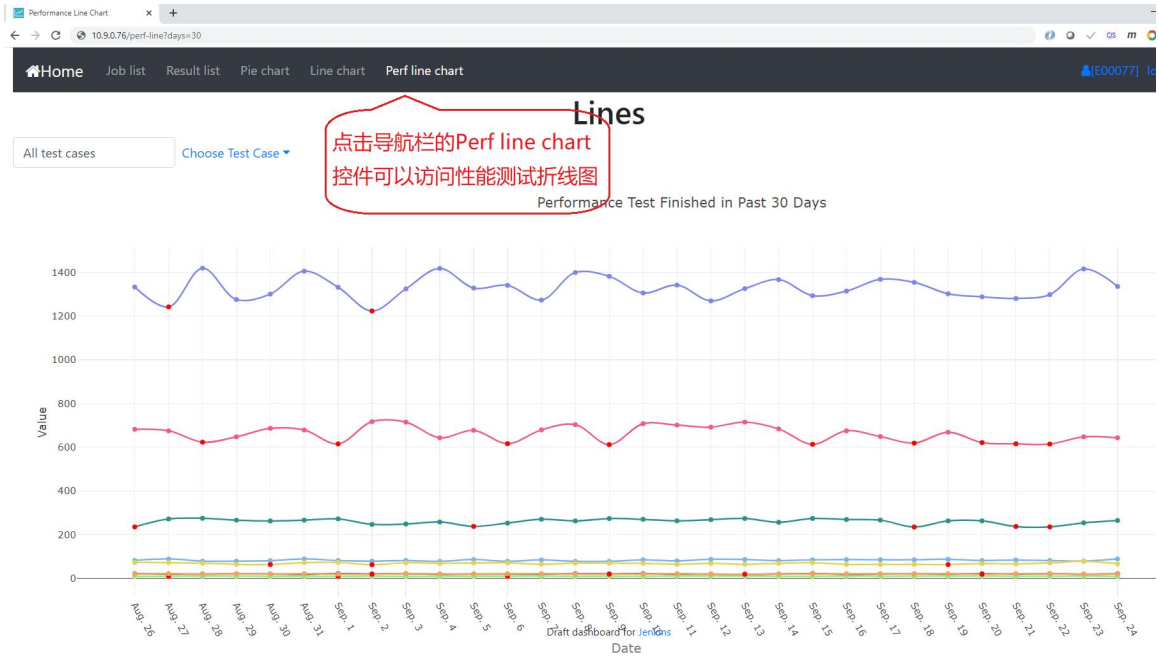
3.7 性能测试折线图

3.7.1 概述

性能测试和其他测试不同的地方在于，用户会更加关心具体的测试数据，比如每秒浮点运算次数、处理视频的帧率等，而不只是简单的成功和失败。所以“壁仞软件开发控制面板系统 v1.0”单独提供了性能测试折线图，来提供详细的测试用例的具体结果数据。

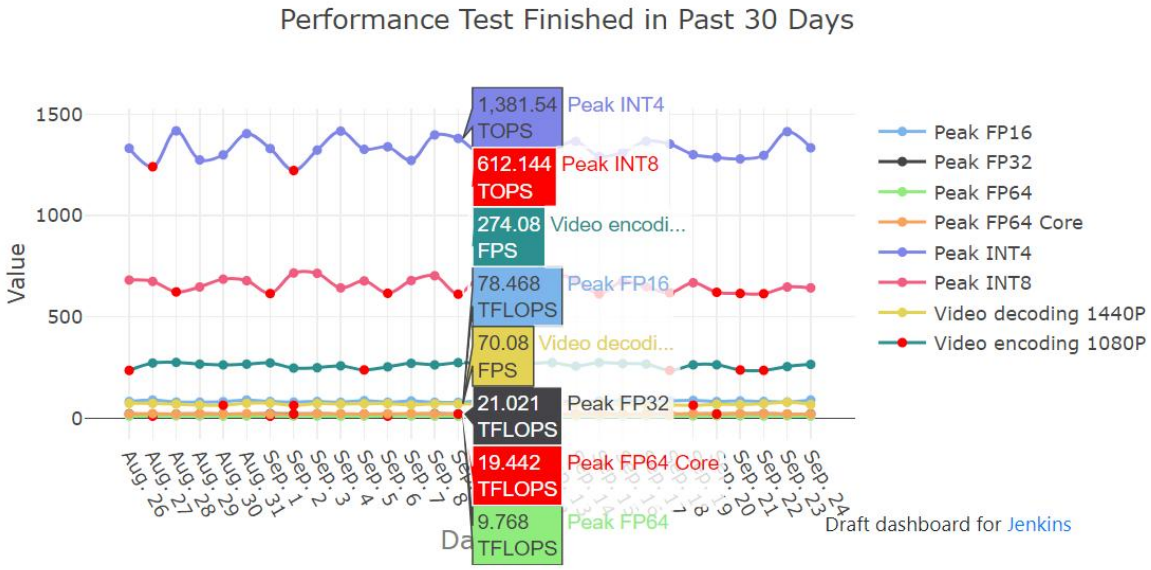
3.7.2 访问步骤

1. 点击导航栏的“Perf line chart”控件即可打开性能测试折线图
图中每一条折线代表一个不同的测试用例，y 轴坐标代表测试用例结果的数值。

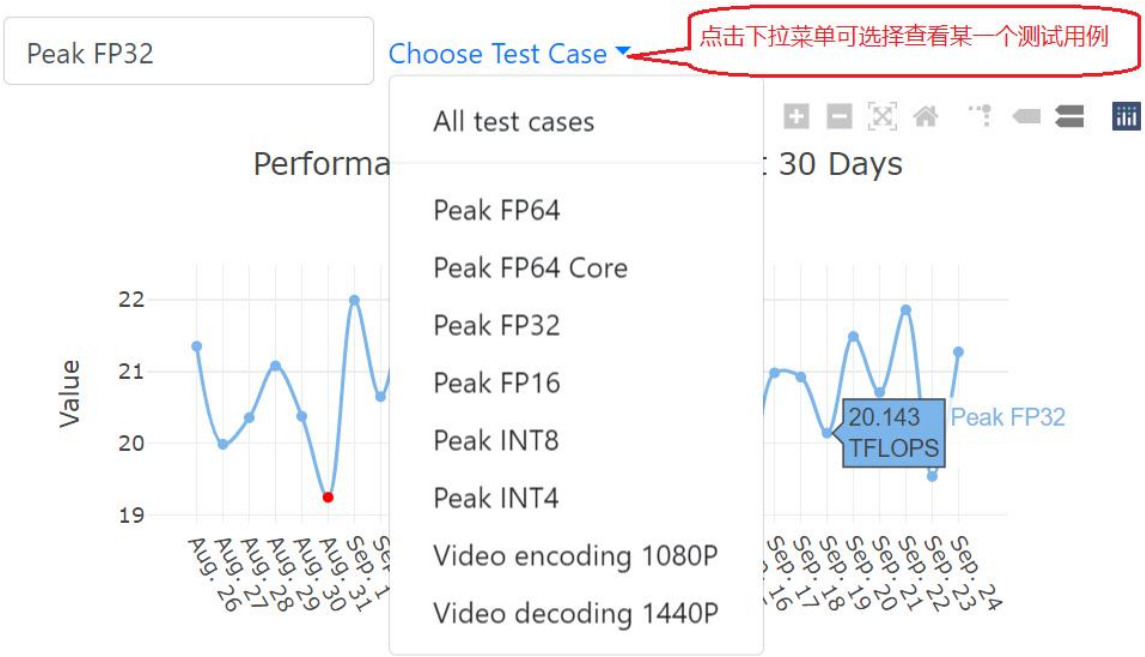


2. 同样可以把鼠标移到性能测试折线图上，查看某一天的各个测试用例的具体数据

例如下图分别显示了“Peak FP16”、“Peak FP32”等测试在某天的性能测试结果（1381.64，612.144 等等）和对应单位（TOPS，FPS 等）。



3. 可以点击“Choose Test Case”后，选择一个测试用例查看它的折线图

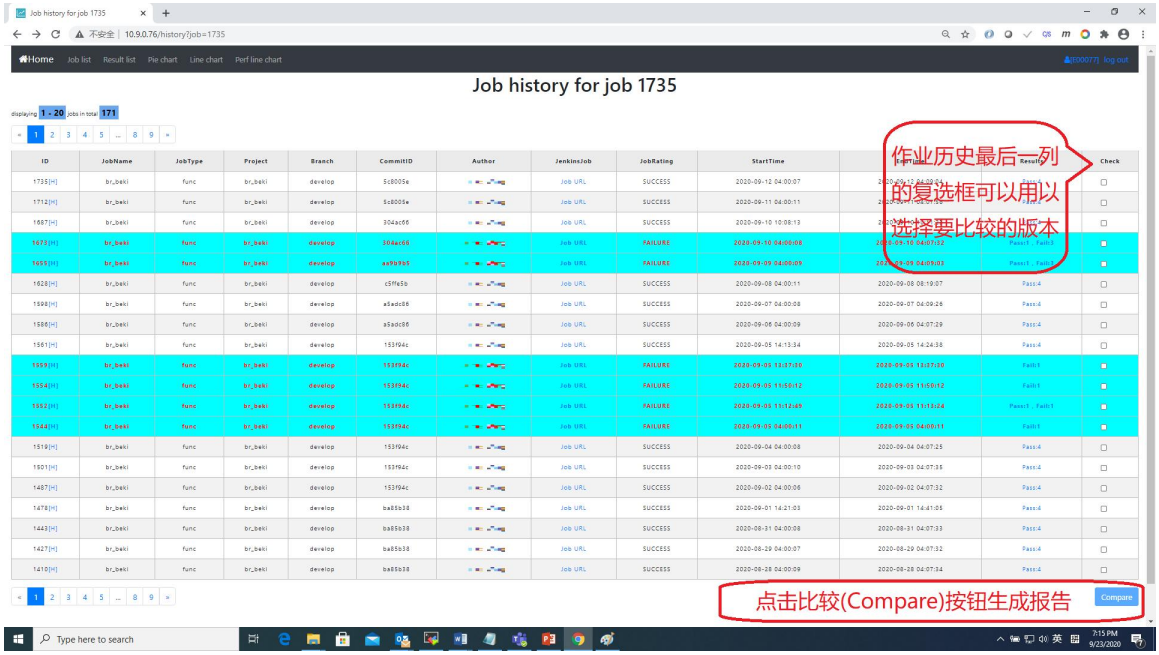


3.8 比较报告生成

3.8.1 概述

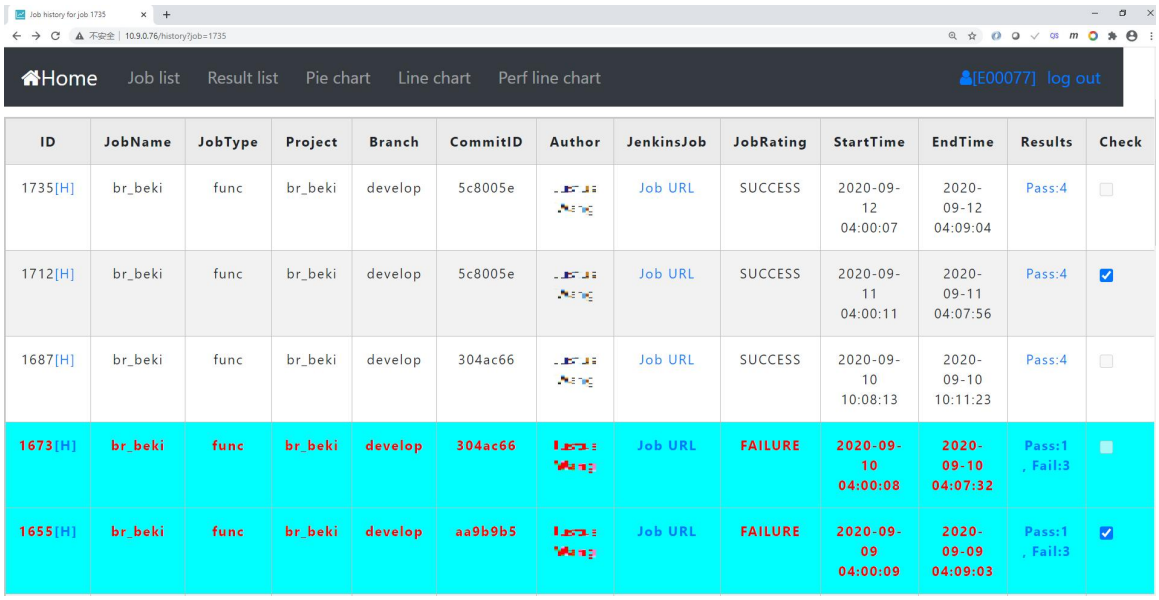
同一个项目的不同版本代码，运行同样的测试时可能会产生不同的结果，比如有些测试在某个版本成功却在另一个版本上失败，或者由性能方面的提升或下降之类的差异。为方便用户，壁仞软件开发控制面板系统 v1.0 也提供了不同软件版本之间测试结果比较的功能。

比较报告在作业历史页面生成:



3.8.2 步骤

1. 在作业历史页面最后一列的复选框列，选择两个包含不同版本号的行

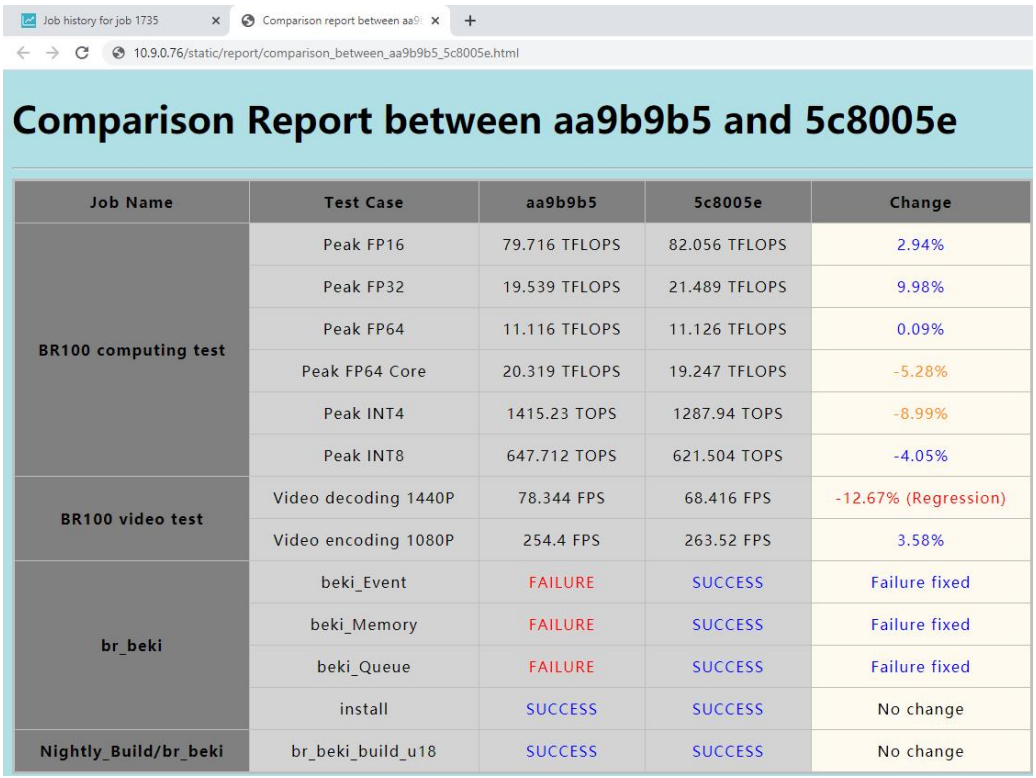


ID	JobName	JobType	Project	Branch	CommitID	Author	JenkinsJob	JobRating	StartTime	EndTime	Results	Check
1735[H]	br_beki	func	br_beki	develop	5c8005e		Job URL	SUCCESS	2020-09-12 04:00:07	2020-09-12 04:09:04	Pass:4	
1712[H]	br_beki	func	br_beki	develop	5c8005e		Job URL	SUCCESS	2020-09-11 04:00:11	2020-09-11 04:07:56	Pass:4	☑
1687[H]	br_beki	func	br_beki	develop	304ac66		Job URL	SUCCESS	2020-09-10 10:08:13	2020-09-10 10:11:23	Pass:4	
1673[H]	br_beki	func	br_beki	develop	304ac66		Job URL	FAILURE	2020-09-10 04:00:08	2020-09-10 04:07:32	Pass:1 , Fail:3	
1655[H]	br_beki	func	br_beki	develop	aa9b9b5		Job URL	FAILURE	2020-09-09 04:00:09	2020-09-09 04:09:03	Pass:1 , Fail:3	☑

2. 点击页面右下方的比较（Compare）按钮



3. 比较报告将自动生成并在一个新窗口打开



Comparison Report between aa9b9b5 and 5c8005e

Job Name	Test Case	aa9b9b5	5c8005e	Change
BR100 computing test	Peak FP16	79.716 TFLOPS	82.056 TFLOPS	2.94%
	Peak FP32	19.539 TFLOPS	21.489 TFLOPS	9.98%
	Peak FP64	11.116 TFLOPS	11.126 TFLOPS	0.09%
	Peak FP64 Core	20.319 TFLOPS	19.247 TFLOPS	-5.28%
	Peak INT4	1415.23 TOPS	1287.94 TOPS	-8.99%
	Peak INT8	647.712 TOPS	621.504 TOPS	-4.05%
BR100 video test	Video decoding 1440P	78.344 FPS	68.416 FPS	-12.67% (Regression)
	Video encoding 1080P	254.4 FPS	263.52 FPS	3.58%
br_beki	beki_Event	FAILURE	SUCCESS	Failure fixed
	beki_Memory	FAILURE	SUCCESS	Failure fixed
	beki_Queue	FAILURE	SUCCESS	Failure fixed
	install	SUCCESS	SUCCESS	No change
Nightly_Build/br_beki	br_beki_build_u18	SUCCESS	SUCCESS	No change

4. 需要的话，用户也可以选择把比较报告保存在本地。